UNE RADIO DE FORMULE 1. UNE CONSIGNE.

# Faire rentrer les 22 pilotes.

RADIO / COMMANDE CIBLE



## “Box Box Box!”

MESSAGE EXACT — Un appel au stand pour chaque pilote.

01 **Le message**
Ce qu’on veut faire accepter.

02 **Une signature valide** $(r, s)$
La preuve que l’ordre est autorisé.

03 **La clé publique du pilote**
Elle vérifie la signature. Elle est dans le binaire.

LE VERROU

Connaître le message ne suffit pas.
Il faut une signature pour chacun des 22 pilotes.

NONCE = NOMBRE SECRET UTILISÉ POUR UNE SIGNATURE

# Le nombre secret avait 255 valeurs possibles.

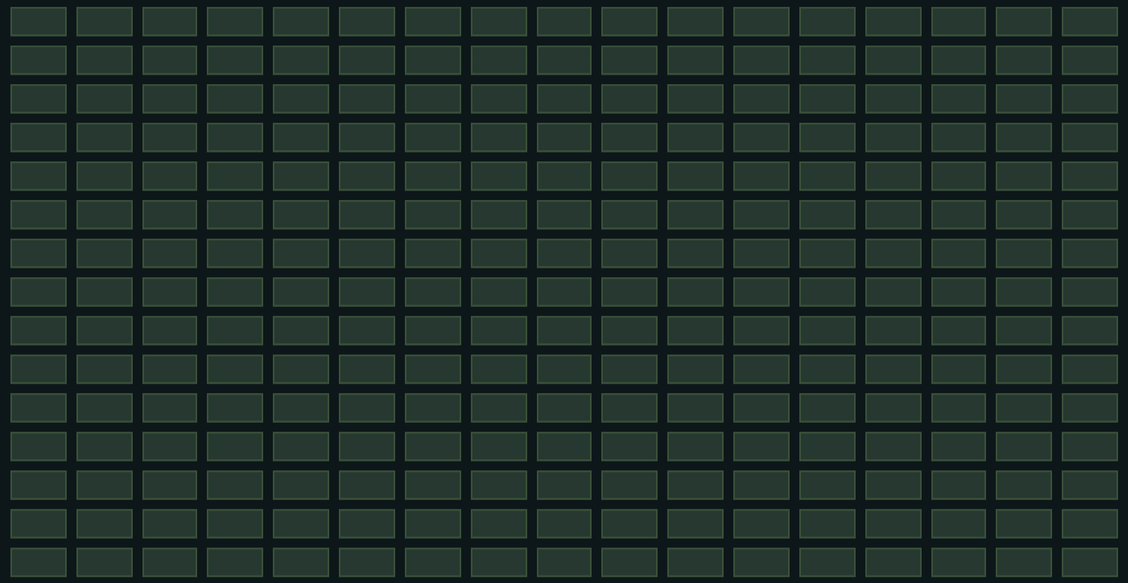
**255**

VALEURS POSSIBLES DE *k*

Un nombre compris entre 1 et 255.

On peut essayer toutes les valeurs.

TOUT L'ESPACE DE RECHERCHE 01 → 255



**Essayer chaque valeur de k.**

Calculer r, puis comparer au r observé.

La même valeur de r ? Le nonce est retrouvé.

CE QUE DONNE « SPY »

Le message est chiffré. **Sa signature (r, s) est visible.**

IL MANQUE ENCORE LE MESSAGE SIGNÉ.

# Le texte était chiffré.
# Mais facile à énumérer.

PREMIÈRE PISTE

## Prédire l'horloge et le générateur.

Reproduire la suite de nombres pour retrouver le texte.

~~ABANDONNÉE DANS LE SOLVE FINAL~~



LA PISTE QUI A MARCHÉ

```
01 [pilote] Activate ECU mode {x}
02 [pilote] Go plan {L}{signe}{tour}
03 [pilote] Pit window lap {tour}, {pneu}
```

Exemples des modèles de messages du solveur.

## ≈ 800

MESSAGES CANDIDATS PAR PILOTE

Essayer chaque message possible, puis vérifier la clé obtenue.

Aucun besoin de deviner l'heure.

LES DEUX PETITES RECHERCHES SE REJOIGNENT.

# Retrouver une clé.
# Vérifier que c’est la bonne.

*01* Signature observée + *02* Nonce retrouvé + *03* Un message possible

AVEC CES TROIS ÉLÉMENTS Calculer une **clé privée candidate.**

✓ ou ✗ **La clé obtenue correspond-elle au pilote ?**

On le vérifie avec sa clé publique, connue depuis le début.

✓ Le solveur a confirmé **22 clés privées sur 22.**

0 ÉCHEC

SIGNER « BOX BOX BOX! » AVEC CHAQUE CLÉ

# Tout le plateau. Au stand.

## 22/22

COMMANDES ACCEPTÉES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

LA PREUVE CONSERVÉE

```
[RADIO] VALTTERI BOTTAS -- BOX BOX BOX!  [22/22]

============================================================
!!  FULL GRID PIT CALL -- CHAOS IN THE PIT LANE  !!
============================================================

FLAG: BA26{T0t0_1ts_C4ll3d_4_M0t0r_R4c3_N0t_S3cur3_Crypt0}
```

CAPTURE ANNOTÉE DU RÉSULTAT

↗ AGRANDIR

« FULL GRID PIT CALL — CHAOS IN THE PIT LANE »

Solve : **Claude** · Résultat enregistré dans `final_resp.txt`

À RETENIR

Un nonce minuscule + des messages prévisibles **ont suffi à récupérer les clés de signature.**